

COVID-19 ARDS患者における超低一回換気量換気の1年後機能予後 — RCTの長期追跡解析 (VT4COVID)

出典 Crit Care. 2026;30. DOI: 10.1186/s13054-026-06195-3 (原試験 ClinicalTrials.gov NCT04349618)

掲載誌 Critical Care (2026-07-14)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06195-3 (本文PDFは別途)

原題 Impact of ultra-low tidal volume ventilation on 1-year functional outcome in COVID-19 ARDS patients. A long-term follow-up analysis of a randomized controlled trial

 共有ページ (誰でもログイン不要で閲覧): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06195-3.html>  PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06195-3.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案)

■ ULTVについて → 「採用しない」で確定してよい

- 短期に利益がなく、1年死亡は方向として不利(HR 1.19)、認知は臨床的に意味のある最小差ぶん低下、QOL は9ドメインすべてが数値上低い
- 著者ら自身が「ARDSにおけるULTVの系統的使用に強く反対する」と明記
- 当科で VT 4 mL/kg を「より肺保護的だから」という理由で選ぶ根拠はない、と言語化しておく

■ より重要な含意:VTではなくCO2を見る

- 本研究の実践的教訓は「VTをどこまで下げるか」ではなく「下げた結果のPaCO₂を、どこまで、どれだけの期間、許容するか」
- 著者らが提供した閾値:最高PaCO₂ 62 mmHg(感度61%・特異度82%)
- **LTV(6 mL/kg)下であっても高CO₂は起こりうる** ため、この視点はULTVを使わない施設にも当てはまる

■ 具体的な運用案

項目	内容
モニタリング指標	その日の最高PaCO ₂ だけでなく「AUC(累積曝露)」。本研究では AUC/日 のほうが R ² が高い(0.14 vs 0.12)
アラート閾値	最高PaCO ₂ が 62 mmHg を超えた日をフラグする
超えたときの対応	呼吸数・死腔(回路・気管チューブ)の最適化、体位、鎮静深度の見直し。それでも下がらなければ ECCO ₂ R / ECMO の適応を議論するトリガー(著者らが明示的に推奨)
注意	急激な補正が有害な可能性も著者らが示唆。戻すときの速度も記録する価値がある

■ バイタル自動収集との接続(当科で最も実行可能な部分)

- 血液ガスデータから PaCO₂ の AUC/日 を算出することは、自動収集データがあれば十分可能

- 自施設のARDS症例で「PaCO₂ が 62 mmHg を超えた日数」の分布 を記述すれば、**当院がどの程度のCO₂を許容しているか**という基礎データが得られる
- これはそのまま **PICS外来・フォローアップの対象選定**につながる(高CO₂曝露例を認知機能フォローの優先対象にする)

■ PICS フォロー体制への示唆

- 「ICU中の換気設定が1年後の脳に効くかもしれない」という視点は、PICS を考えるうえで新しい切り口
- **本研究の認知障害率は 58%**(ARDS後メタ解析の36%より高い)。自施設のARDS生存者でどの程度かは、測らなければ分からない
- 脱落率(生存者の29%が評価不能)そのものが、PICSフォローの現実的難しさを示すデータ。電話フォローでもこれだけ落ちる
- デザイン と並べて、誰にどうフォローするか の議論に接続できる

■ 教育での使い方

- 「主要アウトカム陰性の試験の、長期副次アウトカムをどう読むか」の教材
- **MNAR と欠測データの扱い** を学ぶ実例として極めて優秀(4種類の感度分析)
- 「脱落した患者のほうが重症だった」という情報が、結論の解釈をどう変えるか を考えさせる問いは秀逸



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 低VT (6 mL/kg) の肺保護換気はARDSの標準治療で、それに伴うCO₂上昇を許容する permissive hypercapnia も1990年代から用いられてきた。それでも気圧外傷が患者の7% (COVID-19 ARDSではさらに高率) で残ることから、「肺保護は十分に保護的か」という問いのもと、VTを4 mL/kg以下に下げる超低一回換気量 (ULTV) が提案されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: VT4COVIDの短期結果はULTVの利益を示せず (主要複合アウトカム陰性、PaCO₂ +11 mmHg) だったが、ULTVがもたらす高CO₂曝露や鎮静増加が1年後の脳 (認知機能・QOL・PTSD) に何を残すかは不明だった。高炭酸ガス血症は、ARDS後の長期認知障害のリスク因子として検証されていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: ULTVは1年後の認知機能 (MoCA 5-minute) を中央値2点 (= 本文が定義した臨床的に意味のある最小差) 下げ、記憶・学習に集中していた。利益は一つもなく害の兆候が複数あり、低下と関連したのはPaO₂ではなくPaCO₂で、認知障害の閾値は最高PaCO₂ 62 mmHgと推定された。LTV下でも当てはまる知見として、著者らは「ARDSにおけるULTVの系統的使用に強く反対する」と結論した。



全体要約

要旨

ひとことで VT 4 mL/kg の超低一回換気量 (ULTV) は、1年死亡・QOL・PTSD症状を変えないまま、1年後の認知機能 (MoCA 5-minute) を中央値2点下げた。その2点は本文が「臨床的に意味のある最小差」と定義した値そのもの。低下と関連したのは PaO₂ ではなく **PaCO₂** で、**認知障害の閾値は最高PaCO₂ 62 mmHg** と推定された。

内容	
問い	ULTV (VT ≤ 4 mL/kg PBW) は1年後の機能予後 (認知機能・HRQL・PTSD) に何をもたらすか
デザイン	VT4COVID (多施設・オープンラベル・優越性RCT、フランス10 ICU) の事前計画された1年追跡。CONSORT 2025準拠、NCT04349618
対象	COVID-19 ARDS、VT ≤ 6 mL/kg PBW で PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 150 mmHg。ITT 215例 (ULTV 106/LTV 109) → day-365生存 117例 → mITT 83例 (両群とも71%)
介入	ULTV=1 mL/kg ずつ 4 mL/kg PBW まで減量、呼吸数 最大35/分。対照=LTV 6 mL/kg。両群ともプラトー圧 < 30 cmH ₂ O、深鎮静 (RASS -3~-4)
主要アウトカム	MoCA 5-minute 26 (19-28) vs 27 (25-29)、中央値差 -2 (-4~0)、p<0.05。低下は記憶・学習コンポーネント (4 vs 5、差 -1)
副次アウトカム	認知障害 (<28) 64% vs 53% (p=0.34) / SF-36 は9ドメインすべて有意差なし (ただし数値上は全てULTVが低い、MCS<40 は 50% vs 33%、p=0.11) / IES-R・PTSD (27% vs 27%) 差なし / day-365死亡 46% vs 42%、HR 1.19 (0.79-1.80)
CO ₂ 曝露	ULTV群 最高PaCO ₂ 66 (53-82) vs LTV 50 (44-58) mmHg、AUC/日 47 (42-60) vs 41 (38-47) = 介入は意図どおり効いている
効果修飾	事後解析: MoCA と関連したのは最高PaCO ₂ (R ² =0.12) と AUC/日 (R ² =0.14) のみ。認知障害の調整OR 1.06 (1.01-1.10) p=0.02、カットオフ 62 mmHg (44-98)、感度61%・特異度82%。PaO ₂ /FiO ₂ ・PaO ₂ とは無関連
限界	脱落が大きく day-365生存者の71%しか評価できず、欠測は MNAR パターンが疑われる (脱落者はCO ₂ 曝露・鎮静量が多く重症) / セン妄が未評価 / 副次アウトカムの探索的解析で多重比較未調整 / COVID-19 ARDS限定

押さえるべき5点

- 3尺度のうち有意だったのは認知だけ。**しかもその -2点は「臨床的に意味のある最小差」そのもので、低下は記憶・学習に集中していた
- 頑健なのは「ULTVが悪い」より「CO₂曝露量が認知機能と関連する」のほう。4種類の感度分析で群間差は代入法によって消えるが、最高PaCO₂ との関連はMNARシナリオでもほぼ残存する
- 実装できる閾値が出た: 最高PaCO₂ 62 mmHg。**LTV (6 mL/kg) 下でも高CO₂は起こりうるため、ULTVを使わない施設にも当てはまる

- ④ 利益は一つもなく、害の兆候が複数(短期主要アウトカム陰性、1年死亡 HR 1.19、QOL 9ドメインすべて数値上低い) — 著者らは「ARDSにおけるULTVの系統的使用に強く反対する」と明記
- ⑤ ⚠️ **せん妄未測定・多重比較未調整・探索的解析**という弱さに加え、「CO₂が高いこと」と「離脱後に急に下がること」のどちらが原因かはデータから分からない。後者なら臨床的含意は正反対になる

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む ARDS(急性呼吸窮迫症候群)は肺が炎症でむくみ酸素化が破綻する病態で、人工呼吸そのものが硬い肺をさらに傷つける(人工呼吸器誘発肺損傷=VILI)ことが問題になる。これを避けるため、一回換気量(VT、1回に送り込む空気量)を予測体重(PBW、身長・性別から計算する理想体重)あたり小さく抑えるのが肺保護換気で、標準は6 mL/kgの低VT換気(LTV)である。VTを下げると排出される二酸化炭素が減り、動脈血のCO₂分圧(PaCO₂)が上がる。これをある程度許すのが permissive hypercapnia(許容的高炭酸ガス血症)である。本研究が扱う超低一回換気量(ULTV)は、VTを4 mL/kg以下まで下げてVILIをさらに減らそうという戦略で、その代償としてPaCO₂がより高くなる。なぜ問題か。高いCO₂は脳血流を増やすなど脳に影響しうるため、肺を守るために払った代償が「1年後の脳」に現れるかもしれない。それを測るのがこの追跡研究である。認知機能は MoCA 5-minute(電話のできる簡易認知検査、28点未満で障害)で評価し、退院後に残る心身の後遺症全体は PICS(集中治療後症候群)という枠組みで捉える。

1. 背景 — 「肺保護は十分に保護的か」という問い 🫁

1.1 出発点

Permissive hypercapnia は、Hickling らの独創的な研究に続いて1990年代初頭からARDSで用いられており、肺保護換気(=低VT換気)はARDSの標準治療である。しかし気圧外傷は依然として患者の7%で観察され、COVID-19 ARDSの文脈ではその有病率はさらに高い。これは「肺保護換気が十分に保護的ではない」ことを示唆する。

これが ULTV の発想の根拠である。

ULTVは、VTを予測体重あたり 4 mL/kg 以下に減らすことで人工呼吸器誘発肺損傷を最小化しうるが、PaCO₂ の上昇を伴い、複数の臓器系にわたって潜在的に有害な帰結をもたらしうる。

1.2 REST試験の教訓

ULTVは、急性呼吸不全患者において ECCO₂R と組み合わせた REST ランダム化比較試験では転帰の改善と関連しなかった。これは **ECCO₂R手技に関連した重篤有害事象の高率**、および/または 不適切な患者選択 (ULTVは重症ARDSかつ標準化エラスタンスが高い患者で最も意義があるかもしれない) に関連しうる。

1.3 VT4COVID の短期結果と、本追跡の動機

我々は最近、体外式呼吸補助なしのULTV と LTV を COVID-19 ARDS で比較した VT4COVID の短期結果を公表した。VT4COVIDは、短期死亡と人工呼吸器フリー日数の複合主要アウトカム、および他のすべての副次アウトカムに対して、ULTVのいかなる影響も同定しなかった。ただし ULTV群での 11 mmHg の PaCO₂ 上昇と関連していた。

そして本追跡研究の論理：

ULTVによって誘発されたPaCO₂レベルの変化が脳灌流を変化させた可能性があり、また ULTV戦略がより高い鎮静量につながり有害な潜在的影響を及ぼした可能性がある ため、長期機能予後 (認知機能、健康関連 QOL、PTSD) に対するULTVの帰結を評価し、この戦略の長期安全性を評価する必要がある。

POINT

この研究の設計思想「**肺のために払った代償を、肺以外の臓器で測る**」という発想。短期試験で「差がなかった」ことは「安全だった」ことを意味しない。代償が現れるのが1年後の脳であれば、28日死亡では絶対に捕まえられない。著者らが挙げた2つの経路 (①CO₂による脳灌流変化、②ULTVに伴う鎮静量増加) は、いずれも認知機能に直結する。

2. 方法

2.1 原試験のデザインと対象

適格基準：

- 18歳以上
- RT-PCRで確定したCOVID-19に対する侵襲的人工呼吸
- Berlin定義によるARDS基準を満たす

- $VT \leq 6 \text{ mL/kg PBW}$ の条件下で $PaO_2/FiO_2 \leq 150 \text{ mmHg}$
- 持続静脈内鎮静下

主な除外基準:

- 侵襲的/非侵襲的換気の開始から **48時間超**
- 組み入れ時点で呼吸数を35/分に設定してもなお 動脈pH < 7.21
- ECCO2R または ECMO 使用中
- 頭蓋内圧亢進の疑い
- 重症COPD (GOLDスコア ≥ 3)
- 長期酸素療法または非侵襲換気を要する慢性呼吸不全
- 本人・近親者による書面同意の欠如

△ 注意

除外基準が結論の適用範囲を決めている「**重症COPD**」と「**慢性呼吸不全**」が除外されているため、慢性的に高CO₂の患者 (acute on chronic hypercarbia) にこの結果は当てはまらない。著者ら自身が考察で明記している重要な限界。

2.2 ランダム化と盲検化

- **1:1 割付**。割付系列は担当統計家が生成
- ウェブベースのソフトウェアで、施設ごとの均衡ランダム化+ブロックサイズ4と6
- 登録と割付は主治医が実施 (割付系列にはアクセスできない)
- 医療提供者、アウトカム評価者、データ解析者はいずれも群割付に対して非盲検

2.3 換気プロトコル(実装の具体像)

ULTV群:

- ランダム化後1時間以内に開始
- 1 mL/kg PBW ずつ、2時間以内の間隔で段階的に減量し、4 mL/kg PBW まで下げる
- 分時換気量を一定に保つため、呼吸数を最大35/分まで増加

LTV群: VT を 6 mL/kg PBW に設定

両群共通:

- PEEPはPEEP-FiO2表で設定、深鎮静下 (RASS -3~-4) でプラトー圧 < 30 cmH2O を目標
- 鎮静薬の選択は主治医の裁量
- 呼吸数はさらに pH 7.20-7.45 を目標に調整
- 呼吸数35/分への増加と器具死腔の最小化にもかかわらず pH が 7.15 未満のままなら、VT を上げてよい

離脱プロトコル：

- day-2 から毎日、仰臥位で PaO2/FiO2 > 150 mmHg の患者に「深鎮静離脱トライアル」
- 方法：PEEP 5 cmH2O、FiO2 50%、VT 6 mL/kg に設定して30分間
- 合格基準：**SpO2 > 87% かつ 呼吸数 < 36/分**
- 合格後は両群とも **VT 6-8 mL/kg、RASS -2~0** に。毎日の自発呼吸トライアルへ
- 呼吸窮迫・低酸素・非同調・呼吸数>35 の場合は深鎮静(と割付戦略)を再開

2.4 アウトカムと判定基準

day-365(365±10日)に電話で評価した事前規定副次アウトカム：

尺度	測定対象	障害の判定基準
MoCA 5-minute(フランス語版)	認知機能	< 28 で認知障害(フランス語版の妥当性検証に準拠)
SF-36(PCS・MCS)	健康関連QOL	MCS < 40 で低下
IES-R	外傷的出来事による主観的苦痛	> 32 で PTSD あり

day-365 死亡は事後的に副次アウトカムとして追加され、time-to-event 変数として解析。

2.5 収集された呼吸パラメータ

組み入れから深鎮静離脱または14日のいずれか早い時点まで毎日：PaO2/FiO2、pH、PaCO2、PEEP、VT、total PEEP、プラトー圧、駆動圧、呼吸数、機械的パワー (MP)。

- total PEEP とプラトー圧は3秒の呼気終末・吸気終末ポーズで測定
- 駆動圧=プラトー圧 – total PEEP

2.6 統計解析(欠測への対処が本研究の要)

- **死亡以外のすべての解析は修正ITT (mITT)。**mITT集団＝長期追跡があり、少なくとも1つの事前規定アウトカムが利用可能な全ランダム化患者
- 量的変数は中央値[IQR]、**Mann-Whitney検定**。質的変数は χ^2 またはFisher正確検定
- 1年機能アウトカムは complete-case (欠測補完なし)。ただしIES-Rのみ、印刷版アンケートのページ付けエラーで欠けた1項目 (item#15) について MCAR と仮定し多重代入+Rubin法
- **調整線形モデル**：年齢、組み入れ時のSAPS2・SOFA、組み入れ時の換気比で調整。単変量で $p<0.2$ の変数 (深鎮静期間、PaO₂/FiO₂ の最小値とAUC/日、PaCO₂ の最大値とAUC/日) を追加。後退選択、連続共変量には制限付き3次スプライン
- **認知障害 (<28) はロジスティック回帰**。c統計量をブートストラップで楽観バイアス補正、Youden指数最大化で最適予測確率を求め、プロビットモデルでカットオフを推定
- **死亡はCox比例ハザードモデル** (log-logプロットとSchoenfeld残差で仮定を確認)
- **多重比較の調整は行わず、95%CIを精度の指標として用いる**
- ソフトウェア：**SAS 9.4**

TAKE HOME

4種類の感度分析 — ここが本研究の最大の方法論的強み

- ① **事前規定の per-protocol 解析**
- ② ITT 215例全員に、欠測を **最悪値** (MoCA 0、MCS/PCS 0、IES-R 88) または **最良値** (死亡者は最悪値、追跡不能・欠測生存者は MoCA 30、MCS/PCS 100、IES-R 0) で代入
- ③ **day-365 生存者全員** (機能検査未完了の34例を含む) に最悪値・最良値を代入
- ④ day-365 生存者に対し、fully conditional specification による多重代入 (50データセット)。共変量＝年齢、性別、BMI、在院日数、神経筋遮断薬投与、14日間のベンゾジアゼピン累積量。欠測が MNAR パターンに従う可能性が高い (欠測確率が観測されなかったMoCA値自体に依存する) ため、**パターン混合モデル**を用い、欠測群と観測群のMoCA差を **-5～+5 の範囲で変化させた**==

「認知機能が悪い人ほど検査に応じられず脱落する」という MNAR を、正面から定量的に扱っている。長期追跡研究として非常に誠実な設計。

3. 結果

3.1 患者の流れ

- 2020年4月15日～2021年4月13日に220例を組み入れ、適格基準を欠くまたは同意撤回の5例を除外
- **ITT集団 215例**(ULTV 106/LTV 109)
- ULTV 4例、LTV 3例が day-365 前に追跡不能
- **day-365 生存 117例**
- **mITT 83例**(ULTV 39/55=71%、LTV 44/62=71%)

図の解説

Figure 1. CONSORT フロー図(原図・無改変) 標準的なCONSORT形式の縦長フロー図。組み入れ(220例)→ 除外(5例:適格基準欠如・同意撤回)→ ランダム化(215例)→ ULTV 106/LTV 109の2列に分岐し、以下、追跡不能(ULTV 4/LTV 3)、day-365 死亡、生存者、そして各機能評価(MoCA/SF-36/IES-R)ごとの解析対象数が段階的に減っていく様子が示される。**この図の要点は「215 → 83 へと分母が減る過程」**であり、本研究の最大の限界(脱落)が視覚的に把握できる。

△ 注意

脱落した患者は「より重症だった」— 本文が明示する決定的情報 mITT集団に含まれた患者と含まれなかった患者は、ベースライン特性が異なっていた。**mITTに含まれなかった患者は、含まれた患者と比較して:**

- BMIが高い
- 組み入れ後14日間の PaCO₂ の AUC/日 が高い
- ベンゾジアゼピンの累積投与量が多い
- 14日間に神経筋遮断薬を投与された割合が高い
- 在院期間が長い

つまり脱落したのは「よりCO₂に曝露され、より深く鎮静され、より重症だった患者」。この方向の脱落は、本研究が観察した差を過小評価させる方向に働く可能性が高い(最も影響を受けたはずの患者が解析から抜けている)。JCで必ず指摘したい点。

3.2 day-365 死亡

ULTV 47/102(46%) vs LTV 44/106(42%)。ハザード比 1.19(95%CI 0.79–1.80)=有意差なし。

3.3 mITT集団の特徴

両群はよくバランスしていたが、**2つの重要な例外**：

項目	ULTV	LTV
SAPS2(やや高い)	41 (32–53)	37 (28–47)
最高PaCO₂	66 (53–82) mmHg	50 (44–58) mmHg
PaCO₂ の AUC/日	47 (42–60) mmHg	41 (38–47) mmHg

介入が意図どおりに効いている 最高PaCO₂ で 16 mmHg、AUC/日 で 6 mmHg の群間差。**ULTV**という介入が確実にCO₂曝露を増やしたことが確認できる。これがなければ「CO₂が原因」という議論は成立しない。介入の忠実性 (fidelity) が担保されている。

3.4 認知機能 (MoCA 5-minute) — 本研究の中核

MoCA 5-minute は74例で評価された (LTV群の1例は1項目欠測)。ULTV群で有意に低かった：26 (19–28) vs 27 (25–29)、中央値差 –2 (95%CI –4～0)、 $p < 0.05$

そして本文が加える2つの決定的な情報：

この2点の中央値差は、臨床的に意味があると定義された最小値である (This 2-point median difference is the minimal value defined as clinically relevant)。そしてこれは、記憶・学習コンポーネントの有意な低下に関連していた (4 (3–4) vs 5 (3–5)、中央値差 –1 (–1～0)、 $p < 0.05$)。

認知障害 (MoCA < 28) の頻度：

- 全体で 42/73 (58%)
- ULTV 21/33 (64%) vs LTV 21/40 (53%)
- 絶対リスク差 11% (–11～34)、 $p = 0.34$ (有意差なし)

3.5 QOL (SF-36) と PTSD (IES-R)

SF-36 (81例で評価)：

- 9つのドメインすべてで有意差なし
- ただし「ULTV群のドメインスコアは実質的にすべて数値上低かった (all virtually numerically lower)」
- PCS・MCS とともに有意差なし
- MCS < 40 の割合：ULTV 18/36 (50%) vs LTV 14/43 (33%)、絶対差 17% (–4～39)、 $p = 0.11$

IES-R (75例で少なくとも1項目、59例で欠測なし)：

- 19(9-35) vs 15(8-36)、中央値差 4(-4~12)、 $p = 0.34$
- **PTSD**: ULTV 7/26(27%) vs LTV 9/33(27%)、絶対差 0%、 $p = 0.98$
- 欠測項目を代入した感度分析(71例)でも有意差なし

図の解説

Figure 2. day-365 における機能アウトカム(原図・無改変) MoCA 5-minute、SF-36(PCS・MCS)、IES-R の各スコアについて、ULTV群とLTV群を並べて比較した箱ひげ図(またはバイオリンプロット)群。各パネルに中央値・四分位範囲と個々の症例のプロットが重ねられ、群間の中央値差と95%CI、 p 値が付記される。MoCA のパネルのみ、ULTV群の箱全体がやや下方にずれ、下ひげが大きく伸びている(19まで)。一方 SF-36 と IES-R のパネルでは2群の箱がほぼ重なる。「認知だけが選択的に落ちている」という本研究の所見が、1枚で確認できる構成。

POINT

「認知だけ」というパターンをどう読むか — 2つの解釈 **読み方A(所見を支持)**: MCS < 40 が 50% vs 33% ($p=0.11$)、SF-36の9ドメインすべてが数値上ULTVで低い という事実は、「有意ではないが一貫して同じ方向」を示している。検出力不足で有意に届かないだけで、方向としては認知以外にも影響が及んでいる可能性がある。

読み方B(懐疑的): 3つの尺度を検定して1つだけが $p<0.05$ 。多重比較の調整をしていないと著者ら自身が明記している。偶然の可能性は排除できない。

3.6 事後解析 — PaCO₂ との関係

単変量解析:

MoCA 5-minute と関連した唯一の変数は、最高PaCO₂ ($R^2 = 0.12$)と PaCO₂ の AUC/日 ($R^2 = 0.14$)であり、いずれも負の線形係数(=高いほどMoCAが低い)だった。

多変量解析:

この2変数は、年齢・組み入れ時の換気比・SAPS2(またはSOFA)で調整した後も、MoCA 5-minute と独立して関連したままだった。

そして重要な陰性所見:

SF-36 の PCS にも MCS にも、IES-R にも、関連する変数は一つもなかった。

認知障害(二値)の解析:

- 単変量:最高PaCO₂ と 組み入れ時SOFA が有意に関連
- 多変量では、最高PaCO₂ のみが独立変数
- SOFA調整:オッズ比 1.06(95%CI 1.01–1.10)、 $p = 0.02$
- SAPS2調整:オッズ比 1.04(95%CI 1.01–1.08)、 $p = 0.02$
- Youden指数を最大化するカットオフ:最高PaCO₂ = 62 mmHg(95%CI 44–98)、感度 61%(44–77)、特異度 82%(63–94)

図の解説

Figure 3. 最高PaCO₂ および PaCO₂ の AUC/日 と MoCA 5-minute スコアの関係(原図・無改変) 図の中身(眼に浮かぶレベルの描写) 左右2枚の散布図。両パネルとも縦軸 MoCA 5-min score (10~35)、横軸は左が Maximum of PaCO₂ over 14 ICU days (35~120 mmHg)、右が AUC per day of PaCO₂ over 14 ICU days (30~70 mmHg)。

- 黒い点が個々の患者の観測値。縦に離散的に並ぶ(MoCAが整数値のため)
- 2本の回帰直線が重ねられる:
- 濃いグレーの直線: Linear model fit at AGE=68, VR=1.62 and SAPS2 (no age point)=28 — $R^2 = 0.2$
- ティール(青緑)の直線: Linear model fit at AGE=68, VR=1.62 and SOFA=8 — $R^2 = 0.25$ (左)/ 0.24 (右)
- 各直線に 同色の95%信頼限界の帯(シェード) が付く。右端(高PaCO₂側)ほど帯が大きく開く = データが疎になるため
- 両パネルとも、2本の直線は明瞭な右下がり。左パネルでは PaCO₂ 35 mmHg あたりで MoCA 28~29 だったものが、PaCO₂ 110 mmHg では MoCA 16~19 まで下がる予測になる

この図の要点は「用量反応関係が視覚的に成立している」こと。単に「群間差があった」ではなく、CO₂ 曝露が高いほど認知機能が低い、という連続的な関係 が示されており、因果を示唆する材料になる (Bradford Hill の用量反応性)。ただし R^2 は 0.2~0.25 であり、MoCAのばらつきの2割程度しか説明していない ことも同時に読み取るべき。

3.7 感度分析 — すべてで方向が一貫

感度分析	結果
① Per-protocol(65例: ULTV 24/LTV 41)	MoCA 26(19–28) vs 28(25–29)、 $p<0.05$ 、中央値差 $-2(-6\sim0)$ = 有意なまま。MCS($p=0.09$)・PCS($p=0.07$)・IES-R($p=0.27$)は有意差なし
② ITT 215例に最悪値/最良値代入	群間差はいずれのスコアでも有意でなくなる。ただし最高PaCO ₂ は最悪・最良いずれのシナリオでもMoCAの独立予測因子のまま
③ day-365 生存者全員 (欠測34例に代入)	同様に群間差は有意でない。最高PaCO ₂ は最悪シナリオでのみ独立予測因子
④ MNAR パターン混合モデル(–5～+5)	中央値差は $-2.18(-4.84\sim0.47) \sim -1.27(-3.44\sim0.9)$ の範囲。最高PaCO ₂ はほぼすべてのMNARシナリオで独立予測因子のまま

TAKE HOME

感度分析から読み取るべき構造「群間差(ULTV vs LTV)」は代入法によっては消えるが、「PaCO₂ と MoCA の関連」はほぼすべてのシナリオで生き残る。

これは重要な非対称性である。

- 弱いのは「ULTVという割付」の効果(脱落に脆弱)
- 強いのは「CO₂曝露量」という連続変数との関連

したがって本研究の頑健な結論は「ULTVが悪い」ではなく「CO₂曝露が認知機能と関連する」のほうである。臨床的含意もそちらに重心を置くべき。

4. 考察 🧠

4.1 他集団との比較 — 認知障害の頻度は高い

- ARDS後の認知障害の有病率:最近のメタ解析で **36%(95%CI 26–46)** (研究デザイン・評価法・追跡期間・患者特性の違いで異質性は高い)。COVID-19 ARDSと非COVID-19 ARDSで頻度は同等
- 本研究では両群とも substantially higher(58%) → 著者らは **ARDSの重症度がより高いことを理由**に挙げる
- **SF-36 PCS**:本研究の中央値は、ARDS 1年後 2,286例のメタ解析(40、95%CI 38–43)と同様
- **MCS**:同メタ解析の値(44、42–47)の範囲内

- **PTSD率**: ARDS診断1年後のメタ解析(2,298例)の 22%(18-27)の 上限域。尺度の異質性(IES-6、IES-R、PCL-5)とカットオフの違いが説明になりうる

4.2 リスク因子としてのPaCO2

本研究では PaCO2 が認知障害と関連した唯一の検定変数だった。ARDS後の長期認知障害の既知の独立リスク因子は、せん妄の持続期間、低酸素、ICU滞在中の保守的輸液管理であるが、高炭酸ガス血症は検定されていないか、リスク因子として同定されていなかった。Mikkelsen らの研究で認知状態とPaCO2の関連が見られなかったのは、ARDS期間中のPaCO2平均値が正常であったこと(=重度の高炭酸ガス血症の患者がほとんどいなかったこと)で説明できるかもしれない。

そして自らの陰性所見にも触れる:

PaO2/FiO2 と PaO2 と認知障害の有意な関係は観察されなかった。これは 設計上すべての患者が高度低酸素であったこと、または 検出力不足 に関連しうる。

4.3 REST試験・ARMA試験との不一致をどう説明するか

REST試験の長期解析(ULTV + ECCO2R vs LTV)は、認知機能障害・HRQL・PTSDのいずれにも群間差を示さなかった。著者らはこの見かけの不一致を2つの理由で説明する。

	REST試験	VT4COVID
ULTV群とLTV群のPaCO2差	わずか3~6 mmHg	約10 mmHg
対照群のPaCO2	高い(日平均 49~56 mmHg)	ほぼ正常(46±1 mmHg)

両群ともこの比較的高いレベルの高炭酸ガス血症が、RESTにおいてPaCO2の認知アウトカムへの効果を検出する能力を制限した可能性がある。

ARMA試験の長期解析も同様で、HRQLに群間差なし(認知は未評価)。低VT群でPaCO2は day 1~7 に有意に高かったが、正常範囲内に留まっていた。

TAKE HOME

この説明の説得力「**対照群もCO2が高ければ、比較で差は出ない**」という指摘は極めて筋が通っている。VT4COVIDの対照群は PaCO2 46±1 mmHg とほぼ正常 であり、だからこそ「高CO2 vs 正常CO2」という対比が成立した。RESTは「高CO2 vs やや高CO2」の比較であり、そもそも差が出にくい設計だった — これは他の陰性試験を再解釈する際の一般的な教訓にもなる。

4.4 機序 — なぜCO₂が脳に悪いのか

重度の高炭酸ガス血症が認知状態に有害な影響を与えた機序は不明のままである。健常ボランティアでは、軽度の急性高炭酸ガス血症(48 mmHg)が脳血流を約30%、脳血液量を約13%増加させる。一方、本研究の最高PaCO₂ レベルは相当に高く(66(53–82)mmHg)、脳血行動態へのより大きな影響を示唆する。ただし、組み入れ時の急性PaCO₂上昇と、深鎮静離脱トライアル後の急性低下のどちらが認知障害に関連したのかは、我々のデータからは不明である。低酸素も脳血流と脳血液量の双方を増加させるため、両現象が相乗的に作用した可能性がある(ただし最低PaO₂ のMoCAへの影響は同定できなかった)。

POINT

「急激な低下」という盲点 著者らが挙げる「**深鎮静離脱後の急性なPaCO₂低下が原因かもしれない**」という可能性は、臨床的に極めて重要。高CO₂に順応した脳血管が、急激なCO₂低下で過度に収縮する — これは慢性高CO₂患者の急速補正で知られる現象と同じ論理。もし真の犯人が「高いこと」ではなく「急に下げること」なら、臨床的含意は正反対になる(=ゆっくり戻せばよい)。JCで議論する価値が高い。

5. 限界(著者らが挙げる7つ) ⚠

① 検出力不足と、せん妄評価の欠如

修正的な影響を持つ変数を同定するには検出力不足で、いくつかの重要な変数が評価されていない。特に「ICUせん妄の評価がないこと」は、ULTV戦略の長期認知機能への影響を評価するうえで major limitation」と著者ら自身が明記。せん妄はARDS後認知障害の既知の最強リスク因子のひとつであり、これが未測定であることは残余交絡の最大の源。

② 死亡という競合リスクを考慮していない

機能アウトカムの解析で 競合リスクとしての死亡が考慮されておらず、良好な転帰を過大評価した可能性。ただし死亡に有意差がないことから、結果への実質的影響は小さいと著者らは考えている。

③④ 欠測と脱落 — 最大の限界

complete-case 主解析では死亡と欠測が考慮されていない。脱落は substantial で、day-365 生存者の71%しか評価できなかった。脱落率は両群で同様だったが、スコア欠測の有無でベースライン特性が異なっており、欠測は MCAR パターンに従っていない。＞ 欠測はおそらく観測されなかったスコア自体に関連していた。認知機能が高度に障害された患者ほど、いかなる機能検査も実施できなかった可能性が高く、MNAR パターンを示唆する。＞ この仮定の下では、complete-case 解析で観察された有意な群間差はバイアスを受けていた可能性がある。

ただし著者らはMNAR感度分析でこれに対抗している：中央値差は $-2.18 \sim -1.27$ の範囲に留まり、最高 PaCO₂ はほぼすべてのシナリオで独立して関連し続けた。

⑤ 因果ではない

PaCO₂ と認知状態の関係は因果を意味せず、残余交絡に関連しうる。**鎮静管理の異質性が認知状態に影響した可能性**があるが、mITT集団の深鎮静期間中、鎮静薬と用量は両群で同様だった (Table 1)。

⑥ 副次アウトカムであり探索的

本追跡研究のすべての解析は (大半が事前規定とはいえ) VT4COVID の副次アウトカムに対して行われたものであり、探索的とみなすべきである。加えて **多重比較の調整をしていない** (本文の統計セクションに明記)。

⑦ COVID-19 ARDS 限定

非COVID-19 ARDS への外挿は慎重に行うべき。

著者らが挙げる強み：

- ランダム化比較試験の中でデータが収集され、すべての換気関連の併用介入がプロトコル化されていたためバイアスが限定される
- 著者らの知る限り、ULTVと高炭酸ガス血症の機能予後への長期影響を評価した最初の研究

6. 臨床実践への含意 (本文の記述) 💡

ULTV は本研究で短期臨床転帰のいかなる改善とも関連しなかったため、これは ARDS における ULTV の系統的使用に強く反対する根拠となる。

さらに、臨床医は、LTV 下であっても、急性高炭酸ガス血症が長期認知機能に及ぼしうる有害な影響を認識すべきである。

我々はここに、認知機能障害の率が有意に増加する PaCO₂ の閾値の推定値を提供する。これは人工呼吸の調整、および/または ECCO₂R や ECMO の適応のトリガーとして使用されうる。

ただし 慢性肺疾患を持ち慢性高炭酸ガス血症のリスクが最も高い患者は本研究から除外されており、acute on chronic の高炭酸ガス血症が長期認知機能に与える影響は現時点で不明であることを強調しておくべきである。

7. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

① 分母が小さい — しかし対処は誠実

認知機能の結論は 74例 (MoCA評価数)に基づく。ランダム化215例の34%。ただし本研究は 4種類の感度分析、特にMNARパターン混合モデル(-5~+5)まで実施しており、「脱落があるから信用できない」という単純な批判は当たらない。むしろ「群間差は代入法で消えるが、PaCO₂との関連は生き残る」という構造を、著者ら自身が正直に示している 点を評価すべき。

TAKE HOME

② 脱落の「方向」が結論を強める側にある 脱落した患者は BMIが高く、PaCO₂ AUCが高く、ベンゾジアゼピン量が多く、神経筋遮断薬使用が多く、在院が長かった — つまり **より重症でよりCO₂に曝露された患者。最も影響を受けたはずの患者が解析から抜けている** ため、**真の効果は観察された -2点より大きい可能性がある**。これは「脱落があるから差は怪しい」の逆で、「脱落があるのに差が出た」という読み方を可能にする。JCで最も面白い論点のひとつ。

△ 注意

③ せん妄が測られていない — 残余交絡の本丸 著者ら自身が **「major limitation」**と認めている。**ARDS後認知障害の最強リスク因子であるせん妄が未測定**である以上、「CO₂ → 認知障害」という経路が、実は「CO₂ → 鎮静深度・せん妄 → 認知障害」である可能性 は排除できない。ただし **深鎮静期間中の鎮静薬と用量は両群で同様だった** という記述は、この経路への部分的な反論になる。

POINT

④ 「高いこと」か「急に下げること」か 著者らが明記するとおり、組み入れ時の急性PaCO₂上昇と、深鎮静離脱後の急性低下のどちらが原因かはデータから分からない。もし後者なら、臨床的含意は「CO₂を上げるな」ではなく「戻すときはゆっくり」になり、正反対。本研究のカットオフ(62 mmHg)を「超えないようにする」という運用は、この不確実性を含んだうえで採用することになる。

⑤ 多重比較の未調整と探索的位置づけ

3尺度+多数の共変量を検定して、多重比較調整なし。著者ら自身が「探索的とみなすべき」と明記。「p<0.05」としか書かれておらず正確なp値が不明 な点も、効果の頑健性を評価しにくくしている。

⑥ 本研究の評価できる点

- 「肺を守る介入の代償を脳で測る」という発想。臓器間トレードオフを可視化した設計は独創的
- 2点差が「臨床的に意味がある最小差」であることを明示 し、統計的有意と臨床的意義を接続している
- 低下したドメイン(記憶・学習)まで特定 している
- 用量反応関係を Figure 3 で示した(群間比較だけで終わっていない)
- PaO2 との対比 により、単純な重症度交絡への反論を用意している
- MNARパターン混合モデルまで含む4種類の感度分析 — 長期追跡研究として極めて丁寧
- REST試験との不一致を「対照群のCO2レベル」で説明 した考察が説得的
- 実装可能な閾値(62 mmHg)を提供 している
- 死亡が不利側(HR 1.19)だったことも隠さず報告

POINT

⑦ 「ULTVを推す根拠がない」という結論は堅い 個々の所見は探索的でも、**全体として「ULTVを積極採用する根拠が一つもない」**ことは動かない。

- 短期:主要複合アウトカムに改善なし
- 1年死亡:HR 1.19(方向は不利側)
- 認知:-2点(有意、臨床的に意味のある最小差)
- QOL:9ドメインすべてが数値上低い
- PTSD:差なし

「利益は一つもなく、害の兆候が複数ある」という構図 は、個別のp値より説得力がある。

8. 主要な引用文献

内容	研究
Permissive hypercapnia の原典	Hickling ら(本文 ref 1, 2)
VT4COVID 短期結果(主要アウトカム陰性、PaCO ₂ +11 mmHg)	本文 ref 9
VT4COVID プロトコル	本文 ref 11
REST試験(ULTV + ECCO ₂ R、転帰改善なし)	本文 ref 7／長期解析 ref 38
ARMA試験の長期解析(HRQLに差なし)	本文 ref 39
ARDSのBerlin定義	本文 ref 13
MoCA 5-minute とフランス語版の妥当性検証	本文 ref 17, 18
SF-36	本文 ref 19 / MCS < 40 のカットオフ ref 21
IES-R とPTSDカットオフ32	本文 ref 20, 22
ARDS後の認知障害メタ解析(36%、COVIDと非COVIDで同等)	本文 ref 34
ARDS 1年後のHRQL・PTSDメタ解析(2,286例／2,298例)	本文 ref 35
せん妄期間と長期認知障害	本文 ref 36
低酸素・保守的輸液管理と長期認知障害(Mikkelsen ら)	本文 ref 37
軽度高炭酸ガス血症(48 mmHg)で脳血流+30%・脳血液量+13%	本文 ref 10
CONSORT 2025 声明	本文 ref 12
機械的パワーの算出法	本文 ref 23

✓ Take home message

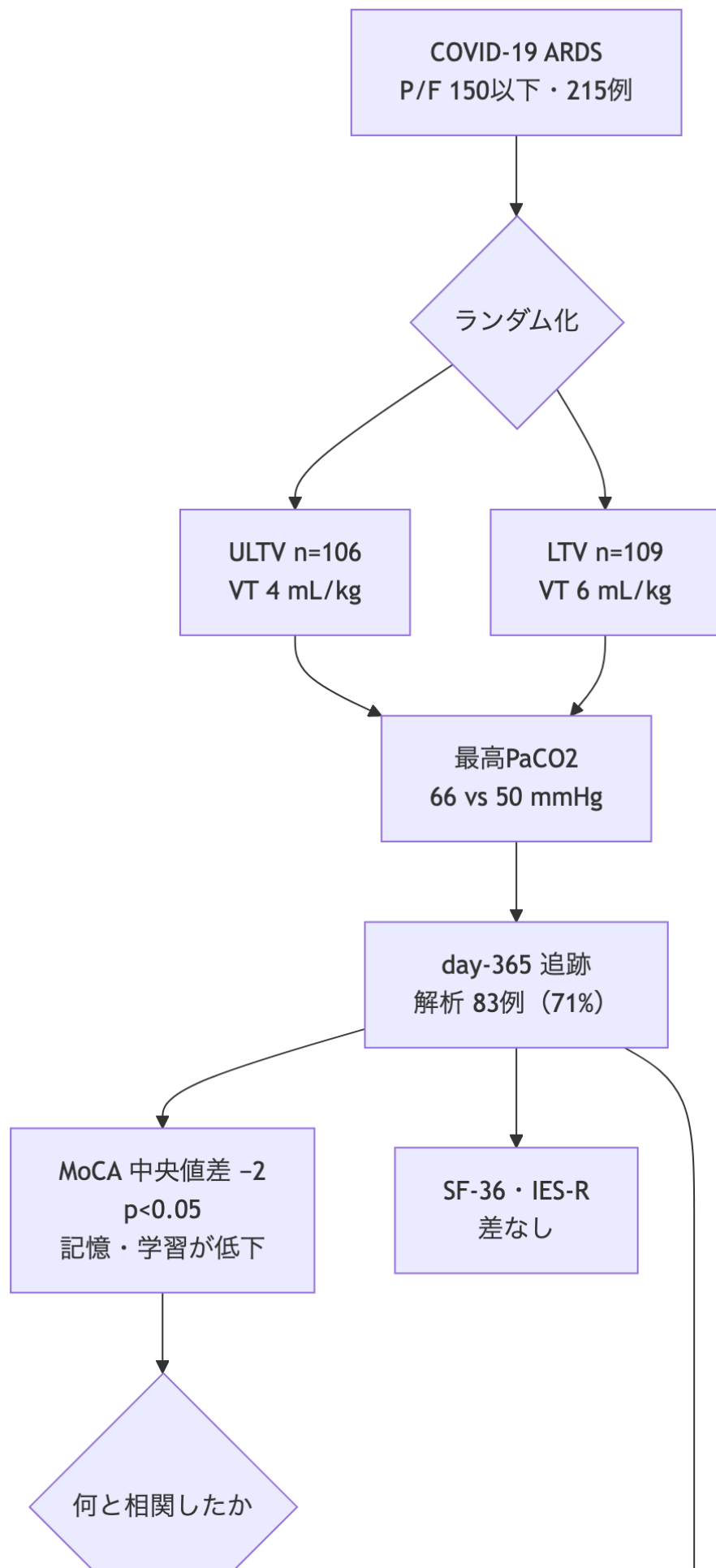
TAKE HOME

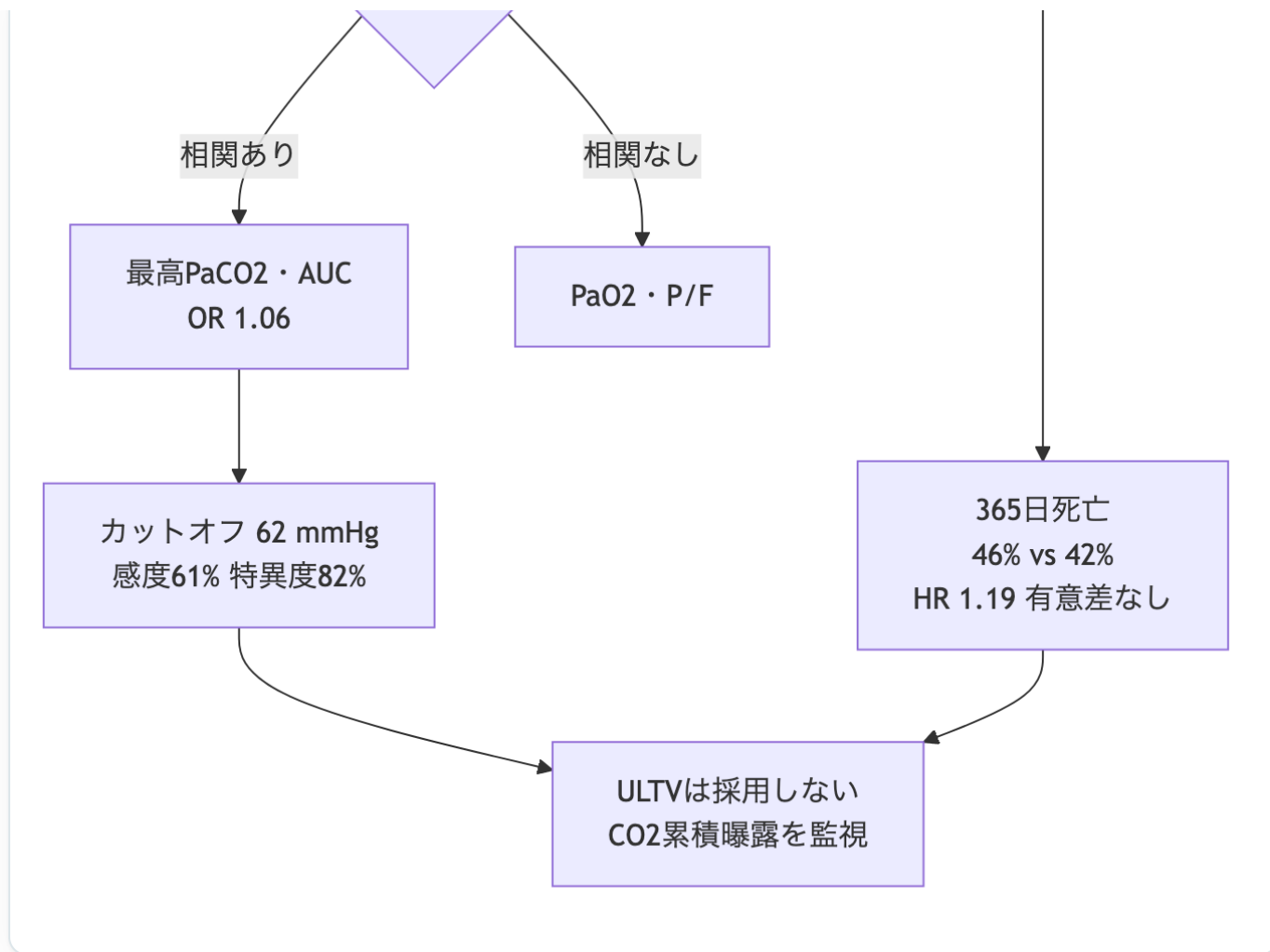
結論 ULTV (VT 4 mL/kg) は、1年死亡・QOL・PTSD症状を変えないまま、**認知機能 (MoCA 5-minute) を中央値2点下げた。そしてこの2点は「臨床的に意味のある最小差」として定義された値そのもので、低下は記憶・学習ドメインに集中していた。**

低下と関連したのは PaO₂ ではなく PaCO₂ (最高値・AUC)。認知障害の閾値は最高 PaCO₂ 62 mmHg (感度61%・特異度82%)。

✂ 頑健なのは「ULTVが悪い」より「CO₂曝露量が認知機能と関連する」のほう。感度分析で群間差は消えることがあるが、PaCO₂との関連はほぼすべてのシナリオで生き残った。

実務: ULTVは採用しない。そしてLTV下でも、PaCO₂の累積曝露を意識する。62 mmHgを超え続けるなら、換気の最適化とECCO₂R/ECMOの議論を始める。





関連

- リファレンス: [医学・論文\(リファレンス\)](#)
- 索引: [Critical Care ウォッチャー](#)
- 関連ノート: [成人急性呼吸不全患者に対する非侵襲的呼吸補助](#) — [米国胸部学会\(ATS\)公式臨床実践ガイドライン](#) / [デザイン](#) / [デザイン](#) / [正常とされる吸気努力の範囲](#)
- 関連概念: [ARDS](#) / [permissive hypercapnia](#) / [人工呼吸器誘発肺損傷](#) / [PICS](#) / [ECCO2R](#) / [MNARと欠測データ](#)

ーナルクラブ運用)。